

Chapitre 13

Arithmétique

Sommaire

13.1 Divisibilité et division euclidienne	1
13.2 PGCD et algorithme d'Euclide	2
13.2.1 Définition	2
13.2.2 Algorithme d'Euclide	2
13.2.3 Couple d'entiers premiers entre eux	3
13.2.4 PPCM de deux entiers non nuls	3
13.3 Nombres premiers	4
13.3.1 Définition	4
13.3.2 Algorithmes sur les nombres premiers	4
13.3.3 Décomposition des entiers en facteurs premiers	4
13.3.4 pgcd et ppcm d'un nombre fini d'entiers	5
13.4 Congruences	6

13.1 Divisibilité et division euclidienne

Théorème 1 (Division euclidienne dans $\mathbb{Z}$). Soient $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}^*$. Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z}^2$ tel que :

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

On dit que q est le **quotient** et r le **reste** de **la division euclidienne** de a par b . De plus, q est donné par $\lfloor \frac{a}{b} \rfloor$ la partie entière de $\frac{a}{b}$.

Définition 1. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que b **divise** a si, et seulement si, il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $a = bq$.

On note alors $b \mid a$.

On dit aussi dans ce cas que b **est un diviseur de** a ou que a **est un multiple de** b .

Notation. Pour $a \in \mathbb{Z}$, on note $a\mathbb{Z}$ l'ensemble $\{ak, k \in \mathbb{Z}\}$ des multiples de a et $\mathcal{D}(a)$ l'ensemble des diviseurs de a . On autorise les nombres négatifs dans ces notations et définitions.

Exemple 1.

Exercice 1. La relation $a \mid b$ définit-elle une relation d'ordre sur $\mathbb{Z}$? sur $\mathbb{N}$?

Propriété 1. Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$.

1. a divise b si, et seulement si, $b \in a\mathbb{Z}$ ou encore si, et seulement si, $b\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z}$.
2. $a\mathbb{Z} = b\mathbb{Z}$ si, et seulement si, $a = \pm b$.
3. $\mathcal{D}(a) = \mathcal{D}(b)$ si, et seulement si, $a = \pm b$.
4. Pour $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$, si a divise b et a divise c , alors a divise $(ub + vc)$.

Définition 2. Deux entiers a et b sont dits associés s'ils se divisent l'un l'autre. D'après la proposition 1, deux entiers sont donc associés si, et seulement si, ils sont égaux ou opposés.

Propriété 2. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Parmi k entiers consécutifs, l'un d'entre eux, et un seul, est divisible par k .

Exemple 2. 1. $\forall n \in \mathbb{N}, n^3 - n$ est divisible par 3.
2. $\forall n \in \mathbb{N}, n^3 + 5n$ est divisible par 6.

13.2 PGCD et algorithme d'Euclide

13.2.1 Définition

Soient a et b deux entiers naturels, $(a, b) \neq (0, 0)$. On considère l'ensemble $\mathcal{D}(a, b)$ des diviseurs communs à a et b dans $\mathbb{N}$:

$$\mathcal{D}(a, b) = \{k \in \mathbb{N}^*, k \mid a \text{ et } k \mid b\}.$$

On remarque que $\mathcal{D}(a, b)$ est non vide (il contient 1) et majoré (car les diviseurs de a sont majorés par a et ceux de b par b), donc admet un plus grand élément.

Définition 3 (PGCD). Soient a et b deux entiers naturels non tous nuls. On appelle **plus grand commun diviseur** ou **PGCD de a et b** le plus grand élément de $\mathcal{D}(a, b)$. On le note $\text{pgcd}(a, b)$ ou $a \wedge b$.

Exemple 3. $\text{pgcd}(84, 30)$

13.2.2 Algorithme d'Euclide

Lemme 1. Soient $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$. Soit r le reste de la division euclidienne de a par b , alors :

$$\mathcal{D}(a, b) = \mathcal{D}(b, r)$$

En particulier : $a \wedge b = b \wedge r$.

Exemple 4.

Propriété 3 (Algorithme d'Euclide). Pour calculer le pgcd de a et $b \in \mathbb{N}^*$, avec $a > b$:

- ▷ on pose $r_0 = a, r_1 = b$;
- ▷ pour $i \in \mathbb{N}^*$, si $r_i \neq 0$, on note r_{i+1} le reste de la division euclidienne de r_{i-1} par r_i .

Alors il existe un rang n tel que $r_{n+1} = 0$ et l'algorithme s'arrête au rang $n + 1$. De plus, le dernier reste non nul r_n est le pgcd de a et b .

Exemple 5. Calculer le pgcd de $a = 917$ et $b = 196$ à l'aide de l'algorithme d'Euclide.

Lemme 2. $\forall (a, b, d) \in \mathbb{N}^3, (a, b) \neq (0, 0), d \neq 0, (da) \wedge (db) = d(a \wedge b)$.

Propriété 4. Les diviseurs communs de a et b sont les diviseurs de $a \wedge b$, c'est-à-dire :

$$\forall d \in \mathbb{N}, d \mid a \text{ et } d \mid b \Leftrightarrow d \mid (a \wedge b).$$

Définition 4 (Extension au cas de deux entiers relatifs). Pour $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, on définit le pgcd de a et b comme étant nul si $a = b = 0$, ou comme le pgcd de $|a|$ et $|b|$ sinon.

Propriété 5 (Coefficients de Bézout). Pour $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $au + bv = a \wedge b$. Tout couple (u, v) vérifiant cette propriété est appelé couple de Bézout pour (a, b) .

Exemple 6. Déterminer une relation de Bézout entre les entiers 118 et 24.

13.2.3 Couple d'entiers premiers entre eux

Définition 5 (Nombres premiers entre eux).

On dit que deux nombres $a, b \in \mathbb{N}$ sont **premiers entre eux** si, et seulement si, $a \wedge b = 1$.

Propriété 6 (Propriété de Bézout). Deux entiers a et b sont premiers entre eux si, et seulement si, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $au + bv = 1$.

Remarque 1. Pour $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, on note $d = a \wedge b$. Alors il existe $(a', b') \in \mathbb{Z}^2$, $a = da'$ et $b = db'$. Alors $a' \wedge b' = 1$. En particulier, la fraction $\frac{a}{b}$ s'écrit sous-forme irréductible $\varepsilon \frac{|a'|}{|b'|}$, où ε est le signe de $\frac{a}{b}$.

Propriété 7 (Lemme de Gauss). Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^3$. Si $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1$ alors $a \mid c$.

Exercice 2. Soit $(k, \ell) \in (\mathbb{N}^*)^2$. À quelle condition les entiers $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ vérifient-ils $a^k \wedge b^\ell = 1$?

Propriété 8. Soient $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, $n \in \mathbb{Z}$. Si a et b sont premiers avec n , alors ab est premier avec n .

Propriété 9. Soient $n \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}^*$, $r \geq 2$ et $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}^r$. On suppose que, pour $i \in [1, r]$, n et a_i sont premiers entre eux, alors n et $\prod_{i=1}^r a_i$ sont premiers entre eux.

Propriété 10. Soit $(a, b, n) \in \mathbb{Z}^3$. Si a et b sont premiers entre eux et divisent n , alors ab divise n .

Propriété 11. Soient $(n, r) \in \mathbb{N}^2$, $r \geq 2$. Si $a_1, \dots, a_r$ sont des entiers deux à deux premiers entre eux, et si chacun de ces entiers divise l'entier n , alors le produit $a_1 \dots a_r$ divise n .

Exercice 3. Cette proposition est-elle encore vraie si l'on ne suppose plus les x_i deux à deux premiers entre eux?

Propriété 12 (Résolution de l'équation $au + bv = c$). Soient $(a, b) \in (\mathbb{Z}^*)^2$, $c \in \mathbb{Z}$ et $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions entières $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ de l'équation :

$$au + bv = c. \quad (E)$$

On note $d = a \wedge b$ et on désigne par (u_0, v_0) un couple de coefficients de Bézout pour (a, b) .

Si $c \notin d\mathbb{Z}$, alors $\mathcal{S} = \emptyset$, sinon :

$$\mathcal{S} = \left\{ \left(u_0 \frac{c}{d} + k \frac{b}{d}, v_0 \frac{c}{d} - k \frac{a}{d} \right), k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Attention, ici on a bien $\frac{a}{d}$, $\frac{b}{d}$ et $\frac{c}{d}$ qui sont des entiers.

Exemple 7. Résoudre $17x + 12y = 3$ puis $10x + 15y = 25$.

13.2.4 PPCM de deux entiers non nuls

Définition 6. On appelle **plus petit commun multiple** ou ppcm de a et b le plus petit élément de $\mathcal{M}(a, b)$. On le note $a \vee b$ ou $\text{ppcm}(a, b)$.

Propriété 13. Les multiples communs à a et b sont les multiples de $a \vee b$, c'est-à-dire :

$$\forall m \in \mathbb{N}, a \mid m \text{ et } b \mid m \Leftrightarrow (a \vee b) \mid m.$$

Théorème 2. Soient a et b deux entiers non nuls. On a :

$$|ab| = (a \vee b)(a \wedge b).$$

13.3 Nombres premiers

13.3.1 Définition

Définition 7 (Nombre premier).

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On dit que p est **premier** si, et seulement si :

- ▷ $p \neq 1$;
- ▷ les seuls diviseurs de p dans $\mathbb{N}$ sont 1 et p .

Définition 8. Soit $n \in \mathbb{N}$. Si n possède un diviseur positif autre que 1 ou n lui-même on dit que n est composé.

Exemple 8 (Nombres de Mersenne). Soit a un entier supérieur ou égal à 2 et $M_a = 2^a - 1$. Montrer que si M_a est premier, alors a est lui même premier.

Théorème 3. *Tout entier naturel $n \geq 2$ possède au moins un diviseur premier.*

Corollaire 1 (Théorème d'Euclide).

L'ensemble $\mathbb{P}$ des nombres premiers est infini.

13.3.2 Algorithmes sur les nombres premiers

13.3.3 Décomposition des entiers en facteurs premiers

Théorème fondamental de l'arithmétique

Théorème 4 (Théorème fondamental de l'arithmétique).

Tout entier $n \geq 2$ s'écrit de manière unique sous la forme :

$$n = \prod_{i=1}^m p_i^{\alpha_i}$$

où :

- les p_i sont des nombres premiers deux à deux distincts avec $p_1 < p_2 < \dots < p_m$;
- les α_i sont des entiers supérieurs ou égaux à 1.

Notation. On peut noter la décomposition en facteurs premiers sous la forme : $n = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\alpha_p}$, où $\mathbb{P}$ désigne l'ensemble des nombres premiers et les α_p des exposants entiers, tels que $\alpha_p = 0$ si p ne divise pas n . On voit que ce produit est en réalité fini, seul un nombre fini de facteurs étant différents de 1.

Valuation p -adique

Définition 9. Pour $n \in \mathbb{Z}^*$ et p un nombre premier, on appelle valuation p -adique de n et l'on note $v_p(n)$ le plus grand exposant k tel p^k divise n .

Exemple 9. Pour $n = 48$ on a $v_2(48) = 4$, $v_3(48) = 1$ et pour $p \geq 5$, $v_p(48) = 0$.

Lemme 3. Soit $n \in \mathbb{Z}^*$, $k \in \mathbb{N}$ et p un nombre premier, alors $v_p(n) = k$ si, et seulement si, il existe $n' \in \mathbb{Z}^*$, $n' \wedge p = 1$, $n = p^k n'$.

Propriété 14. Pour tout $n \in \mathbb{Z}^*$,

$$n = \text{sg}(n) \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(n)},$$

avec $\text{sg}(n)$ qui désigne le signe de n .

Propriété 15. Soit $(a, b) \in (\mathbb{Z}^*)^2$ et p un nombre premier, alors $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$.

Propriété 16. Soit deux entiers $(a, b) \in (\mathbb{Z}^*)^2$.

$$a \mid b \Leftrightarrow \forall p \in \mathbb{P}, v_p(a) \leq v_p(b).$$

Corollaire 2. Soient $a, b \in \mathbb{Z}^*$, qui se décomposent en produit de facteurs premiers de la façon suivante :

$$a = \text{sg}(a) \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(a)} \quad \text{et} \quad b = \text{sg}(b) \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{v_p(b)}.$$

On a alors :

$$\begin{aligned} a \wedge b &= \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\delta_p} \quad \text{avec} \quad \delta_p = \min(v_p(a), v_p(b)) \\ a \vee b &= \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\mu_p} \quad \text{avec} \quad \mu_p = \max(v_p(a), v_p(b)) \end{aligned}$$

Exemple 10. 1. Soit $n \geq 2$, dont la décomposition en produit de facteurs premiers est de la forme $n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ (où les p_i sont des nombres premiers distincts et les α_i des entiers supérieurs ou égaux à 1). Alors le nombre de diviseurs de n est $d(n) = (\alpha_1 + 1) \dots (\alpha_r + 1)$.

2. Application : chercher le plus petit entier n possédant exactement 15 diviseurs positifs.

Exercice 4. Déterminer l'ensemble des couples d'entiers naturels (a, b) tels que $a \wedge b = 153$ et $a \vee b = 546975$.

13.3.4 pgcd et ppcm d'un nombre fini d'entiers

Pour $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{Z}^*)^n$, on note $\mathcal{D}(a_1, \dots, a_n)$ l'ensemble des diviseurs communs à tous les $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$. $\mathcal{D}(a_1, \dots, a_n) \cap \mathbb{N}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ (contient 1) et majorée par le produit $a_1 \dots a_n$, il admet donc un plus grand élément, appelé **plus grand diviseur commun** de $a_1, \dots, a_n$ et noté $d = a_1 \wedge \dots \wedge a_n$.

Propriété 17. Soit $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{Z}^*)^n$ et $d = a_1 \wedge \dots \wedge a_n$. Alors :

1. d divise chacun des a_i ;
2. si $m \in \mathbb{Z}$ divise chacun des $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ alors m divise d .
3. $d = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\min(v_p(a_1), \dots, v_p(a_n))}$.

Propriété 18. Soient $a_1, \dots, a_n$ des entiers relatifs non nuls. Alors $a_1 \wedge \dots \wedge a_n = a_1 \wedge (a_2 \wedge \dots \wedge a_n)$ et $a_1 \wedge \dots \wedge a_n$ ne dépend pas de l'ordre des indices choisis.

Exemple 11. Calculer $118 \wedge 24 \wedge 222$.

Propriété 19 (Relation de Bézout pour n entiers). On considère $n \geq 2$ et $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{Z}^*)^n$. Il existe $(u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{Z}^n$ tel que $\sum_{k=1}^n u_k a_k = a_1 \wedge \dots \wedge a_n$.

Définition 10. On dit que les entiers $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}^*$ sont premiers entre eux dans leur ensemble si leur pgcd vaut 1.

Propriété 20 (Théorème de Bézout). Les entiers $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}^*$ sont premiers entre eux dans leur ensemble si, et seulement si, il existe des entiers $u_1, \dots, u_n \in \mathbb{Z}$ tels que $\sum_{k=1}^n u_k a_k = 1$.

Remarque 2. Des entiers premiers entre eux deux à deux sont premiers dans leur ensemble. La réciproque est fausse. Les nombres 6, 10 et 15 sont premiers dans leur ensemble, mais aucun n'est premier avec l'un des deux autres.

Pour $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{Z}^*)^n$, on note $\mathcal{M}(a_1, \dots, a_n)$ l'ensemble des multiples communs à tous les $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$. $\mathcal{M}(a_1, \dots, a_n) \cap \mathbb{N}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$ (contient $a_1 a_2 \dots a_n$) et minorée par 1, il admet donc un plus petit élément, appelé **plus petit multiple commun** de $a_1, \dots, a_n$ et noté $m = a_1 \vee \dots \vee a_n$.

Propriété 21. Soit $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{Z}^*)^n$ et $m = a_1 \vee \dots \vee a_n$. Alors :

1. m est multiple de chacun des a_i ;
2. si M est un multiple de chacun des $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ alors m divise M .
3. $m = \prod_{p \in \mathbb{P}} p^{\max(v_p(a_1), \dots, v_p(a_n))}$.

13.4 Congruences

Définition 11. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, la notation $a \equiv b \pmod n$ se lit « a est congru à b modulo n » et signifie que n divise $a - b$, ou encore qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$, $a = b + kn$.

Exercice 5. Montrer que la relation de congruence est réflexive, symétrique et transitive.

Propriété 22 (Opérations sur les congruence). Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4$, $k \in \mathbb{N}$.

1. $a \equiv b \pmod n$ et $c \equiv d \pmod n \Rightarrow a + c \equiv b + d \pmod n$;
2. $a \equiv b \pmod n$ et $c \equiv d \pmod n \Rightarrow a - c \equiv b - d \pmod n$;
3. $a \equiv b \pmod n$ et $c \equiv d \pmod n \Rightarrow ac \equiv bd \pmod n$;
4. $a \equiv b \pmod n \Rightarrow a^k \equiv b^k \pmod n$.

Propriété 23 (Petit théorème de Fermat). Soit p un nombre premier.

1. pour tout $a \in \mathbb{Z}$, $a^p \equiv a \pmod p$.
2. pour tout $a \in \mathbb{Z}$, $a \wedge p = 1$, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$.

Exemple 12. Soit p un nombre premier et $a \in \mathbb{Z}$, $a \wedge p = 1$.

1. Montrer l'existence de $\omega(a) = \min\{k \in \mathbb{N}^*, a^k \equiv 1 \pmod p\}$.
2. Montrer que pour $j \in \mathbb{N}$,

$$a^j \equiv 1 \pmod p \Leftrightarrow \omega(a) \mid j.$$

En particulier $\omega(a) \mid p - 1$.

Exercice 6. En 1696, Bernouilli a calculé :

$$\sum_{i=0}^{1000} i^{10} = 91409924241424243424241924242500.$$

Justifier les deux zéros à la fin.

Exercice 7. Dans la division euclidienne de 3^{1000} par 17, quel est le reste?